



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO

POP 13

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de movimentação de transformadores de potência.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de movimentação de transformadores de potência.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o Guindaste para abertura e fixação das sapatas ao solo.	Eletricista motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Fazer aterramento do guindaste.	Eletricista	Choque elétrico Posição inadequada	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura) Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 . Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 .colocar lona encerade juntamente com ferramentas e	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio /Fernando / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	POP 13	00	2 / 4

equipamentos		nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.7. Fazer teste de ausência de tensão.	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 . Posicionar a escada para acesso a parte superior do transformador.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Desconectar o cabo das buchas de alta e baixa tensão	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Retirar o óleo dos radiadores do transformador.	Eletricista	Contaminação do solo. Contaminar as roupas	Usar EPI'S e avental Colocar bandeja abaixo dos radiadores.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	POP 13	00	3 / 4

3.11. Desmontagem de radiadores	Eletricista	Queda do radiador Queda de ferramentas. Queda de diferença de nível Esmagamento	Não posicionar-se embaixo da movimentação de cargas. Verificar a cinta de nylon e cavalote e as fixações de do suporte dos radiadores. Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta). Verificar funcionamento do guidauto Evitar pôr as mãos em áreas de encaixe do equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Desmontagem de buchas de alta tensão, baixa tensão e acessórios	Eletricista	Riscos Ergonômicos. Queda do radiador Queda de ferramentas. Queda de diferença de nível Esmagamento	Postura adequada e observar o peso Verificar a cinta de nylon e cavalote e as fixações de do suporte dos radiadores. Não posicionar-se embaixo da movimentação de cargas. Estar atento a atividade. Evitar pôr as mãos em áreas de encaixe do equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13. Posicionamento das cintas de nylon para içamento do transformador e ou utilização de macaco hidráulico no caso de movimentação por sistema de fogueira	Eletricista	Esforço físico Resvalo do macaco hidráulico Macaco hidráulico não suportar. Esmagamento. Movimentação de carga.	Postura adequada e observar o peso Observar encaixe correto do macaco hidráulico. Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta). Inspecionar os equipamentos hidráulico(vazamento). No acionamento do macaco ficar fora do alinhamento sob e em contato com o auto trafo	Utilizar o Direito de Recusa
3.14. Colocar trilho e chapa guia (sistema fogueira)	Eletricista	Esforço físico Esmagamento	Posicionar-se corretamente durante a tarefa. Inspecionar os equipamentos hidráulico(vazamento). Cuidados na colocação de trilho e chapa guia	Utilizar o Direito de Recusa
3.15. Instalar estropo de aço com cavalotes em seguida o trefor no ancorador para deslocar o transformador. (sistema fogueira)	Eletricista	Risco Ergonômico Lesão física	Postura adequada e observar o peso Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta).	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	POP 13	00	4 / 4

3.16. Puxar o transformador para colocar na prancha do caminhão(sistema fogueira)	Eletricista	Esforço físico Queda de diferença de nível Rompimento do cabo ou cavalotes. Auto Trafo sair dos trilhos	Postura adequada e observar o peso Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta). Observar o estado de conservação dos equipamentos. Sincronismo no movimento do tirfor.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17. Levantamento do transformador (utilizando macaco hidraulico) de acordo com o peso do transformador de força na prancha do caminhão para retirada do trilho.	Eletricista	Esforço físico Queda de diferença de nível Esmagamento	Postura adequada e observar o peso Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta). Inspeccionar os equipamentos hidraulico(vazamento). No acionamento do macaco ficar fora do alinhamento sob e em contato com o auto trafo	Utilizar o Direito de Recusa
3.18. Retirar o aterramento do equipamento e veículo	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19. Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.20. Retirar o isolamento a área onde foi executada a tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.21. Recolher e travar as sapatatas do guindaste e sair com equipamento do local da execução da tarefa	Eletricista Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA	POP 13	00	5 / 4

3.22.Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
--	--	-------------------------	---	------------------------------

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 13 - Movimentação De Transformadores De Potência.Pdf

Número: c51c9a56-0284-48b7-83f1-77ecc712aa13

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:46

Hash do documento original (SHA256):

ac30f22c23da7959552d81dbdc9320b6dd6aac786636d172e6ad38d4bab19ddd



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c51c9a56-0284-48b7-83f1-77ecc712aa13, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c51c9a56-0284-48b7-83f1-77ecc712aa13. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.